

二项和的非整数性与 Fermat 小定理

Daniel López-Aguayo

摘要 《数学杂志 (Mathematics Magazine)》2014 年 4 月号问题 1942 对某个特别的二项和问其是否是非整数. 我们在这里提出一个未决问题: 是否存在无穷多个整数 r , 使得当用 $k+r$ 代替 $k+1$ 时, 所论之和是非整数. 我们应用 Fermat (费马) 小定理对 $r = 2, 3, 4$ 证明了所论和是非整数.

在《数学杂志》2014 年 4 月号, Marcel Chiriță 提出了问题 1942, 它要求对于 $n \geq 2$ 和 $r = 1$ 证明

$$\sum_{k=0}^n \frac{k}{k+r} \binom{n}{k} \quad (1)$$

不是一个整数. 在本期《数学杂志》上对于这个问题有两个解 (p. 238), 它们都利用了 Fermat 小定理. 一个自然的问题是问, 是否存在无穷多个整数 r , 对于这些 r , 和式 (1) 不是整数. 在本文中我们将对 $r = 2, 3, 4$ 证明和式 (1) 不是整数. 我们的结果也依赖于 Fermat 小定理, 因为它可以用来证明下述有用的引理.

引理 对于每个整数 $r \geq 2$, 我们有 $2^r \not\equiv 1 \pmod{r}$.

下面所有的证明都遵循相同的方法. 重新安排和式, 并多次应用二项式定理, 由引理即产生一个被证明不是整数的表达式.

命题 1 令 $n \geq 2$. 则 $\sum_{k=0}^n \frac{k}{k+2} \binom{n}{k}$ 不是整数.

证明 不妨重排和式如下

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \frac{k}{k+2} \binom{n}{k} &= \sum_{k=0}^n \left(1 - \frac{2}{k+2}\right) \binom{n}{k} = 2^n - 2 \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+2} \binom{n}{k} \\ &= 2^n - \frac{2}{(n+1)(n+2)} \sum_{k=0}^n (k+1) \binom{n+2}{k+2} \\ &= 2^n - \frac{2}{(n+1)(n+2)} \left[\sum_{k=0}^n k \binom{n+2}{k+2} + \sum_{k=0}^n \binom{n+2}{k+2} \right]. \end{aligned}$$

为了简化上面的表达式, 我们先求 $\sum_{k=0}^n k \binom{n+2}{k+2}$ 的值. 对 $\sum_{k=0}^{n+2} \binom{n+2}{k} x^k = (1+x)^{n+2}$ 求导, 并令 $x = 1$, 即得

$$\sum_{k=0}^{n+2} k \binom{n+2}{k} = (n+2)2^{n+1}. \quad (2)$$

译自: Math. Mag., Vol. 88 (2015), No. 3, p. 231–234, Non-Integrality of Binomial Sums and Fermat's Little Theorem, Daniel López-Aguayo. Copyright ©2015 the Mathematical Association of America. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可. 作者的邮箱地址是 dlopez@matmor.unam.mx.

由变量变换, 得到

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n+2}{k+2} = \sum_{w=2}^{n+2} (w-2) \binom{n+2}{w} = \sum_{w=2}^{n+2} w \binom{n+2}{w} - \sum_{w=2}^{n+2} 2 \binom{n+2}{w}. \quad (3)$$

利用和式 (2) 和二项式定理, 把和式 (3) 简化为

$$2^{n+1}(n+2) - (n+2) - 2[2^{n+2} - 1 - (n+2)] = 2^{n+1}n - 2^{n+2} + n + 4. \quad (4)$$

因为 $\sum_{k=0}^n \binom{n+2}{k+2} = 2^{n+2} - 1 - (n+2)$, 则得

$$\sum_{k=0}^n \frac{k}{k+2} \binom{n}{k} = 2^n - \frac{2(2^{n+1}n+1)}{(n+1)(n+2)}.$$

只需证明 $\frac{2(2^{n+1}n+1)}{(n+1)(n+2)}$ 不是整数即可. 设其反. 若 $n+1$ 是奇数, 则 $2^{n+1}n+1 \equiv 0 \pmod{n+1}$. 这蕴涵着 $2^{n+1}n+1 \equiv 1 - 2^{n+1} \pmod{n+1}$, 这与引理相悖. 若 $n+1$ 是偶数, 则 $n+2$ 是奇数, 且 $2^{n+1}n+1 \equiv 0 \pmod{n+2}$. 这蕴涵着 $2^{n+1}n+1 \equiv 1 - 2^{n+2} \pmod{n+2}$, 这与引理相悖. 因而, 所论之和是非整数. ■

命题 2 令 $n \geq 2$. 则 $\sum_{k=0}^n \frac{k}{k+3} \binom{n}{k}$ 不是整数.

证明 如在命题 1 证明中那样应用二项式定理, 得到

$$\sum_{k=0}^n \frac{k}{k+3} \binom{n}{k} = 2^n - \frac{6(2^n n^2 + 2^n n + 2^{n+1} - 1)}{(n+1)(n+2)(n+3)}.$$

其运算可以在本文的在线补充 [1] 中找到.

我们需要证明 $\frac{6(2^n n^2 + 2^n n + 2^{n+1} - 1)}{(n+1)(n+2)(n+3)}$ 不是整数. 首先假设 $n+1$ 是偶数, 则 $n+3$ 也是偶数, 这蕴涵着 $(n+1)(n+3)$ 被 4 整除. 但是 $6(2^n n^2 + 2^n n + 2^{n+1} - 1)$ 不被 4 整除, 因为

$$\begin{aligned} 6(2^n n^2 + 2^n n + 2^{n+1} - 1) &\equiv 2(2^n n^2 + 2^n n + 2^{n+1} - 1) \pmod{4} \\ &\equiv 2^{n+1}[n(n+1)+2] - 2 \pmod{4} \equiv -2 \pmod{4}. \end{aligned}$$

因而, 在此情形 $\frac{6(2^n n^2 + 2^n n + 2^{n+1} - 1)}{(n+1)(n+2)(n+3)}$ 不是整数.

假设 $n+1$ 是奇数, 但不是 3 的倍数. 这必定是 $n+1$ 与 6 是互素的情形. 注意到

$$2^n n^2 + 2^n n + 2^{n+1} - 1 = 2^n n(n+1) + 2^{n+1} - 1 \equiv 2^{n+1} - 1 \pmod{n+1}.$$

为了 $\frac{6(2^n n^2 + 2^n n + 2^{n+1} - 1)}{(n+1)(n+2)(n+3)}$ 是一个整数, $n+1$ 必须整除 $2^n n^2 + 2^n n + 2^{n+1} - 1$, 或者, 等价地, $2^{n+1} \equiv 1 \pmod{n+1}$, 这与引理相悖.

当 $n+1$ 是奇数, 并是 3 的倍数时, $n+3$ 是奇数, 并不被 3 整除. 此时 $n+3$ 与 6 是互素的. 用与以上类似的方法, 得到

$$\begin{aligned} 2^n n^2 + 2^n n + 2^{n+1} - 1 &\equiv 2^n(n^2 + n + 2) - 1 \pmod{n+3} \\ &\equiv 2^n[(n-2)(n+3)+8] - 1 \pmod{n+3} \\ &\equiv 2^{n+3} - 1 \pmod{n+3}. \end{aligned}$$

为了 $\frac{6(2^n n^2 + 2^n n + 2^{n+1} - 1)}{(n+1)(n+2)(n+3)}$ 是一个整数, $n+3$ 必须整除 $2^n n^2 + 2^n n + 2^{n+1} - 1$, 或者, 等价

地, $2^{n+3} \equiv 1 \pmod{n+3}$, 这与引理相悖.

因而, $\frac{6(2^n n^2 + 2^n n + 2^{n+1} - 1)}{(n+1)(n+2)(n+3)}$ 不是一个整数, 这就完成了证明. ■

命题 3 令 $n \geq 2$. 则 $\sum_{k=0}^n \frac{k}{k+4} \binom{n}{k}$ 不是整数.

证明 利用如前类似的方法即得

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{k}{k+4} = 2^n - \frac{8(2^n n^3 + 3 \cdot 2^n n^2 + 2^{n+3} n + 3)}{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}. \quad (5)$$

首先设 $n+3$ 是奇数, 但不被 3 整除. 因为 $n+3$ 与 8 是互素的, 若 $\frac{8(2^n n^3 + 3 \cdot 2^n n^2 + 2^{n+3} n + 3)}{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}$ 是整数, 则 $n+3$ 必定整除 $2^n n^3 + 3 \cdot 2^n n^2 + 2^{n+3} n + 3$. 注意到 $n^3 + 3n^2 + 8n = (n+3)(n^2 + 8) - 24$, 因而有 $n^3 + 3n^2 + 8n \equiv -24 \pmod{n+3}$. 所以

$$2^n n^3 + 3 \cdot 2^n n^2 + 2^{n+3} n + 3 \equiv 2^n(-24) + 3 \pmod{n+3} \equiv 3 - 3 \cdot 2^{n+3} \pmod{n+3}.$$

这样, $n+3$ 整除 $3(2^{n+3} - 1)$, 并且因为 $n+3$ 与 3 互素, 则 $2^{n+3} - 1 \equiv 0 \pmod{n+3}$, 这与引理相悖.

现设 $n+3$ 是奇数, 但被 3 整除. 则 $n+1$ 是奇数, 但不被 3 整除. 如前所述, 因为 $n+1$ 与 8 互素, 则为了和式 (5) 中的表达式是整数, $n+1$ 必须整除 $2^n n^3 + 3 \cdot 2^n n^2 + 2^{n+3} n + 3$. 由于 $n^3 + 3n^2 + 8n = (n+1)(n^2 + 2n + 6) - 6$, 即得 $n^3 + 3n^2 + 8n \equiv -6 \pmod{n+1}$. 因而

$$2^n n^3 + 3 \cdot 2^n n^2 + 2^{n+3} n + 3 \equiv 2^n(-6) + 3 \pmod{n+1} \equiv 3 - 3 \cdot 2^{n+1} \pmod{n+1}.$$

因而 $n+1$ 整除 $3(2^{n+1} - 1)$. 因为 $n+1$ 与 3 互素, 则 $2^{n+1} - 1 \equiv 0 \pmod{n+1}$, 这再一次与引理相悖.

现设 $n+3$ 是偶数, 并且 $n+2$ 不被 3 整除. 则为了和式 (5) 中的表达式是整数, $n+2$ 必须整除 $2^n n^3 + 3 \cdot 2^n n^2 + 2^{n+3} n + 3$. 由于 $n^3 + 3n^2 + 8n = (n+2)(n^2 + n + 6) - 12$, 即得 $n^3 + 3n^2 + 8n \equiv -12 \pmod{n+2}$. 由此即得

$$2^n n^3 + 3 \cdot 2^n n^2 + 2^{n+3} n + 3 \equiv 2^n(-12) + 3 \pmod{n+2} \equiv 3 - 3 \cdot 2^{n+2} \pmod{n+2}.$$

因而 $n+2$ 整除 $3(2^{n+2} - 1)$. 因为 $n+2$ 与 3 互素, 则 $2^{n+2} - 1 \equiv 0 \pmod{n+2}$, 对于引理而言, 这是另一个矛盾.

最后, 假设 $n+3$ 是偶数, 但 $n+2$ 被 3 整除. 在此情形, $n+4$ 是奇数, 且不被 3 整除. 为了和式 (5) 中的表达式是整数, $n+4$ 必须整除 $2^n n^3 + 3 \cdot 2^n n^2 + 2^{n+3} n + 3$. 注意到 $n^3 + 3n^2 + 8n = (n^2 - n + 12)(n+4) - 48$, 即有 $n^3 + 3n^2 + 8n \equiv -48 \pmod{n+4}$. 因而

$$\begin{aligned} 2^n n^3 + 3 \cdot 2^n n^2 + 2^{n+3} n + 3 &\equiv 2^n(-48) + 3 \pmod{n+4} \\ &\equiv -2^n 2^4 \cdot 3 + 3 \pmod{n+4} \\ &\equiv 3 - 3 \cdot 2^{n+4} \pmod{n+4}. \end{aligned}$$

由此即得 $n+4$ 整除 $3(2^{n+4} - 1)$. 由于 $n+4$ 与 3 互素, 因而 $n+4$ 整除 $2^{n+4} - 1$; 这是与引理的最后一个矛盾, 因而完成了证明. ■

致谢 (略)

(参考文献转 381 页)

定理 有无限多个素数.

证明 假设只存在有限多个素数. 那么只存在有限多个不同素数的乘积; 即, μ 具有有限支集. 但是 $\mu = \check{f}$, 这里 f 是满足 $f(1) = 1$ 和对于 $n > 1$ 时 $f(n) = 0$ 的函数. 对于这个 f , 函数 f 和 $\check{f}$ 都具有有限支集, 这与引理矛盾. ■

注

1) 我们已从调和分析借用了术语“不确定原理”. 该原理最简单的体现之一是下述定理, 即一个非零函数及其 Fourier (傅里叶) 变换不能同时具有紧支集. 对于我们的引理, 这有某种曲面类似性. 如果提出这样一个事实, 即许多算术函数都有一种 Fourier 展开式——这是首先由 Ramanujan (拉玛努金) [3] 分辨出的——那么可以更深刻地理解该类. 例如, 如果 $\sigma(n) := \sum_{d|n} d$ 表示因数和函数, 则

$$\frac{\sigma(n)}{n} = \frac{\pi^2}{6} \left(1 + \frac{1}{2^2} c_2(n) + \frac{1}{3^2} c_3(n) + \cdots \right),$$

其中

$$c_q(n) := \sum_{\substack{1 \leq a \leq q \\ \gcd(a, q) = 1}} e^{2\pi i \frac{an}{q}}.$$

通常, f 的 Ramanujan-Fourier 展开中的 (自然的) 系数是与 $\check{f}$ 的值密切相关的. 对于适当“好的” f , 当 f 的 Ramanujan-Fourier 系数序列具有有限支集时, $\check{f}$ 的支集确实也是有限的. (见 [5] 中第 27 段及以下.)

2) 我们证明的策略可以追溯到 Sylvester (西尔维斯特)[4], 他对于 $m = 4$ 或 $m = 6$ 时的素数 $p \equiv -1(\text{mod } m)$ 的无穷性给出了具有同样精神的一个论证. Mirsky 和 Newman 对于不存在不同的模数大于 1 的正合覆盖同余系的证明 [1] 也引起了共鸣.

致谢 (略)

参考文献

- [1] Erdős, P.: On a problem concerning congruence systems. Mat. Lapok 3 (1952), 122–128.
- [2] Hardy, G.H.; Wright, E.M.: An introduction to the theory of numbers. Sixth ed., Oxford University Press, Oxford 2008. Revised by Heath-Brown, D.R.; Silverman, J.H.
- [3] Ramanujan, S.: On certain trigonometrical sums and their applications in the theory of numbers. Trans. Cambridge Philos. Soc. 22 (1918), 259–276.
- [4] Sylvester, J.J.: On the theorem that an arithmetical progression which contains more than one, contains an infinite number of prime numbers. Proc. London Math. Soc. IV (1871), 7–8.
- [5] Wintner, A.: Eratosthenian Averages. Waverly Press, Baltimore 1943.

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 384 页)

参考文献

- [1] D. López-Aguayo, Online supplement to “Nonintegrality of Binomial Sums and Fermat’s Little Theorem,” www.maa.org/mathmag/supplements.

(陆柱家 译 陆昱 校)